Entrega Final: Manual Operativo de Datos

Caso de Uso

Se consideró implementar un flujo que lee comunicados recibidos vía email para una tienda en línea. El flujo captura el mensaje y por medio de un agente de IA se clasifica el mensaje como Soporte, Lead o Spam. el flujo de Orquestación se divide en 03:

- Flujo de clasificación
- Flujo base de conocimientos RAG
- Flujo de registro de errores.

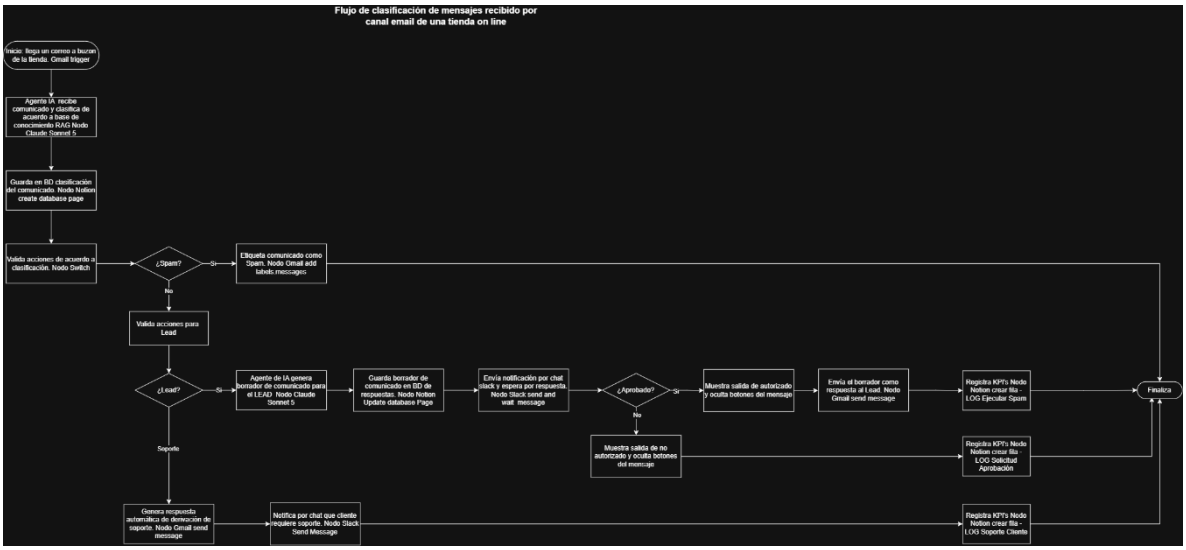


Figura 1. Flujo de Clasificación

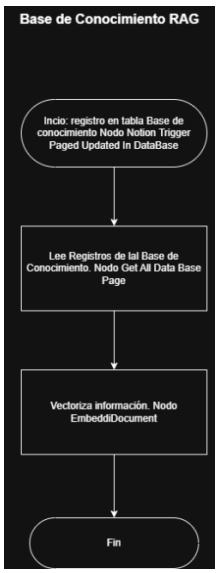


Figura 2. Flujo de Base de conocimiento RAG

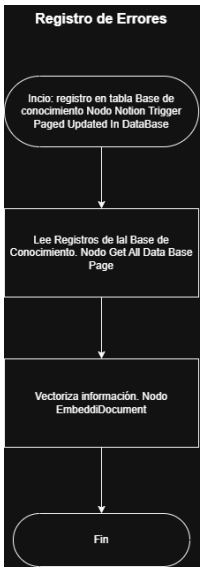
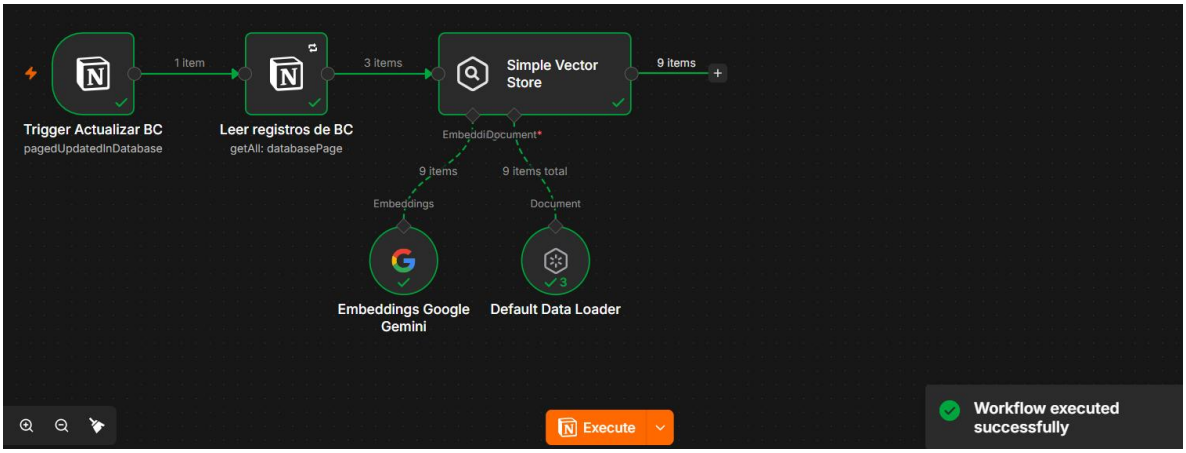


Figura 3. Flujo de Registro de Errores

1. El cerebro - Modelo BD Notion

A continuación se describe la infraestructura que actuará como memoria del sistema.

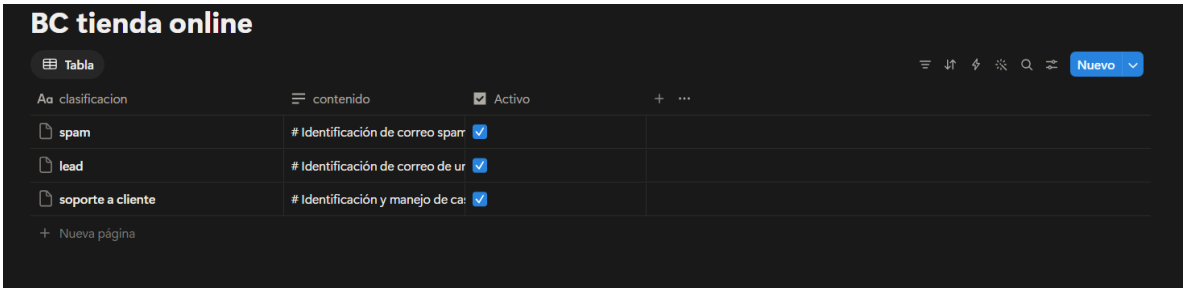
Se generó un flujo de n8n para capturar y registrar información en tablas de Notion (DataBase Page). El flujo RAG se muestra a continuación:



El flujo RAG toma los datos para analizar la clasificación de los comunicados de la tabla “BC tienda online”:

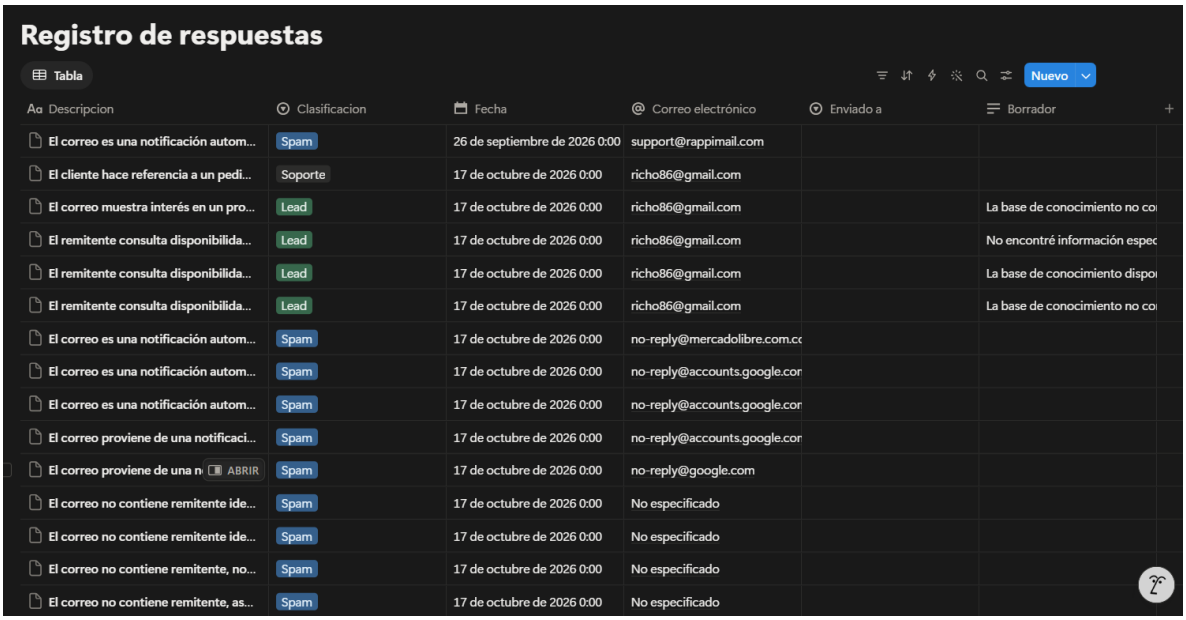
Nombre del campo	Tipo de Campo	función
Clasificación	Cadena (varchar)	Clasificar el comunicado recibido. Valores: Spam, Lead, Soporte a cliente
Contenido	Cadena (varchar)	Alimentar el RAG para que la IA obtenga información sobre

		clasificación de los comunicados recibidos por el canal email.
Activo	Indicador (Check)	Permite indicar si el registro se encuentra activo para su uso.



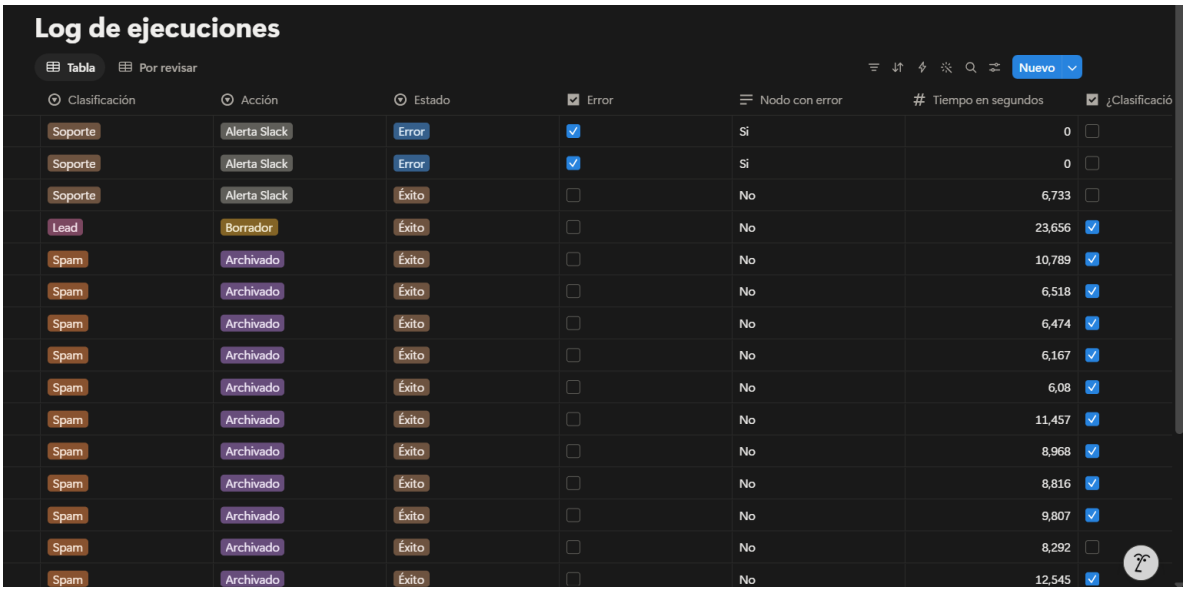
Para registrar las respuestas generadas por el agente de IA se creó la tabla “Registro de respuestas”:

Nombre del campo	Tipo de Campo	función
Descripción	Cadena (varchar)	Permite registrar el análisis realizado por el agente de IA sobre el comunicado recibido por el buzón de correos
Clasificación	Lista de selección	Permite asignar una etiqueta al comunicado analizado por el agente de IA. Valores: Spam, Soporte, Lead.
Fecha	fecha	Permite indicar si el registro se encuentra activo para su uso.
Correo electrónico	email	Registrará la dirección de correo del comunicado recibido
Enviado a	Lista de selección	Permite seleccionar a quien fue enviado el comunicado generado por el agente de IA
Borrador	Cadena (varchar)	Permite registrar el comunicado generado por la IA



Adicionalmente, se creó la tabla Log de Ejecuciones para alimentar la vista Dasboard de KPI's, que contiene los siguientes campos

Nombre del campo	Tipo de Campo	función
Id de correo	Alfanumérico	Registro del ID de correo recibido.
Clasificación	Selector	Permite asignar clasificación que dio el agente de IA.
Acción	Selector	Permite registrar el tipo de ejecución realizada.
Estado	Selector	Permite registrar el estado de la ejecución.
Error	Casilla Check box	Permite indicar cuándo la ejecución tuvo un error.
Nodo con error	Texto	Permite registrar si hubo o no error.
Tiempo en segundos	Numérico	Permite registrar el tiempo en el que se registró el error.
Clasificación correcta	Casilla Check box	Permite indicar si la clasificación asignada por el agente IA fue la correcta.
Fecha	Fecha	Permite registrar la fecha en la que se registró la ejecución.
Revisión manual	Casilla Check box	Permite indicar si se realizó revisión manual.



Enlace de acceso a las tablas BD:

https://app.notion.com/p/3e765e25410480508562f4affba313f1?v=3e765e25410480d1aa9b000cb5cf1ccd&source=copy_link

https://app.notion.com/p/3e765e25410480d69a6ed0751d70236a?v=3e765e25410480f497e1000caee109b3&source=copy_link

https://app.notion.com/p/3f765e25410480b1b297de37a83f0d82?v=3f765e254104805f8170000c82e7d5e6&source=copy_link

2. JSON


```
{
 "name": "Automatización Tienda Online",
 "nodes": [
  {
   "parameters": {
    "pollTimes": {
     "item": [
      {
       "mode": "everyMinute"
      }
     ]
```

```
    },
    "maxResults": 5,
    "filters": {}
   },
   "id": "170c681c-b43b-4fb0-b647-9e79943bc07e",
   "name": "Correo Recibido",
   "type": "n8n-nodes-base.gmailTrigger",
   "typeVersion": 1.4,
   "position": [
    -1104,
    192
   ],
   "credentials": {
    "gmailOAuth2": {
     "id": "Sc1ZoumLGChBgy9v",
     "name": "Gmail account"
    }
   }
  },
  {
   "parameters": {
    "assignments": {
     "assignments": [
      {
       "id": "d820fbdd-5ff2-4b4b-b94f-48449c99f612",
       "name": "Inicio",
       "value": "=   {{ $now.toMillis() }}",
       "type": "string"
      }
```

```
        ]
      },
      "options": {}
    },
    "id": "25542161-7b1a-4b17-a906-9d5efe77407e",
    "name": "Edit Fields",
    "type": "n8n-nodes-base.set",
    "typeVersion": 3.5,
    "position": [
      -880,
      192
    ]
  },
  {
    "parameters": {
      "promptType": "define",
      "text": "=Eres un agente de IA especializado en clasificar correos electrónicos recibidos en la bandeja de entrada de una tienda en línea.\n\nTAREA:\nLee el contenido completo del correo recibido (remitente, asunto y cuerpo del mensaje) y clasifícalo en una única categoría: \"Spam\", \"Lead\" o \"Soporte\".\n\nINSTRUCCIONES:\n1. Antes de clasificar, consulta la herramienta de base de conocimiento (RAG) conectada para obtener los criterios oficiales de identificación de cada categoría (Spam, Lead, Soporte). Usa esos criterios como referencia principal para tu decisión.\n2. Analiza el contenido del correo comparándolo con los criterios obtenidos.\n3. Si el correo no calza claramente en \"Lead\" o \"Soporte\" según los criterios, y presenta señales típicas de spam (remitente desconocido, contenido irrelevante al negocio, solicitudes sospechosas, enlaces o adjuntos no solicitados), clasifícalo como \"Spam\".\n4. Si el correo proviene de alguien que muestra interés en productos o servicios sin haber comprado aún (consultas de precios, disponibilidad, condiciones de compra), clasifícalo como \"Lead\".\n5. Si el correo proviene de un cliente que reporta un problema con una compra ya realizada (producto dañado, pedido no entregado, mercancía equivocada, o solicitud de contacto con un agente), clasifícalo como \"Soporte\".\n6. Redacta un mensaje breve y claro explicando por qué elegiste esa clasificación, mencionando la(s) señal(es) específica(s) del correo que respaldan tu decisión.\n7. Extrae la fecha de recepción del correo y la dirección de correo electrónico del remitente.\n\nFORMATO DE RESPUESTA:\nDebes responder únicamente con un objeto JSON válido, sin texto adicional antes o después, siguiendo exactamente esta estructura:\n\n{\n  \"mensaje\": \"Explicación breve de por qué se eligió esta clasificación\",\n  \"clasificacion\": \"Spam\" | \"Lead\" | \"Soporte\",\n
```

\"fecha\": \"DD/MM/AAAA\",\n \"correo\": \"dirección de correo electrónico del remitente\"\n}\n\nRESTRICCIONES:\n- No agregues categorías adicionales fuera de \"Spam\", \"Lead\" o \"Soporte\".\n- No inventes información que no esté presente en el correo o en la base de conocimiento.\n- No incluyas enlaces externos ni información ajena al contenido del correo analizado.\n- La respuesta debe ser siempre un JSON válido que cumpla exactamente con la estructura indicada.\n\nEl correo proveniente es: {{ $('Correo Recibido').item.json.From }}\nLa persona que escribe es: {{ $('Correo Recibido').item.json.From }}\nEl mensaje recibido es: {{ $('Correo Recibido').item.json.snippet }}\nLa fecha recibida es: {{ $today }}",

"hasOutputParser": true,

"options": {

"systemMessage": "=Eres un agente de IA especializado en clasificar correos electrónicos recibidos en la bandeja de entrada de una tienda en línea. Clasifica cada correo en una única categoría: \"Spam\", \"Lead\" o \"Soporte\", consultando primero la herramienta de base de conocimiento conectada para obtener los criterios oficiales, y responde únicamente con el objeto JSON válido indicado por el parser de salida."

}

},

"id": "3391918a-7bee-41e2-b608-cb12c392be70",

"name": "Clasificación BC",

"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",

"typeVersion": 3.1,

"position": [

-656,

192

],

"retryOnFail": true

},

{

"parameters": {

"model": {

"__rl": true,

"mode": "list",

"value": "claude-sonnet-5",

```
      "cachedResultName": "Claude Sonnet 5"
    },
    "options": {}
  },
  "id": "b9cafc68-c8fc-442b-bd6b-7a611249e5f7",
  "name": "Anthropic Chat Model",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatAnthropic",
  "typeVersion": 1.6,
  "position": [
    -880,
    400
  ],
  "credentials": {
    "anthropicApi": {
      "id": null,
      "name": "",
      "__aiGatewayManaged": true
    }
  }
 },
 {
  "parameters": {
    "mode": "retrieve-as-tool",
    "toolDescription": "Busca información factual en la base privada de conocimientos de Notion. Debe utilizarse antes de generar cualquier respuesta.",
    "memoryKey": {
      "__rl": true,
      "mode": "list",
      "value": "vector_store_key"
```

```
    }
  },
  "id": "4165f484-7cf2-453f-be54-a0dba77abbce",
  "name": "Simple Vector Store2",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.vectorStoreInMemory",
  "typeVersion": 1.3,
  "position": [
    -640,
    560
  ]
},
{
  "parameters": {
    "modelName": "models/gemini-embedding-2"
  },
  "id": "f95c502f-0611-473c-b00e-0e09e80c89c6",
  "name": "Embeddings Google Gemini2",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.embeddingsGoogleGemini",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -752,
    688
  ],
  "credentials": {
    "googlePalmApi": {
      "id": null,
      "name": "",
      "__aiGatewayManaged": true
    }
```

```
    }
   },
   {
    "parameters": {
     "jsonSchemaExample": "{\n\t\"mensaje\": \"Respuesta automática de la IA\",\n\t\"clasificacion\": \"Spam, Lead o Soporte\",\n    \"fecha\" : \"31/02/2026\",\n \"correo\": \"correo electrónico del mensaje recibido\"\n}"
    },
    "id": "090fc176-ef8c-44b6-b1e9-224190dbbef2",
    "name": "Structured Output Parser",
    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.outputParserStructured",
    "typeVersion": 1.3,
    "position": [
     -656,
     400
    ]
   },
   {
    "parameters": {
     "authentication": "oAuth2",
     "resource": "databasePage",
     "dataSourceId": {
      "__rl": true,
      "value": "3e765e25-4104-80dd-94dc-000b6c5ce22a",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Registro de respuestas",
      "cachedResultUrl": "https://app.notion.com/p/3e765e25410480d69a6ed0751d70236a"
     },
     "title": "={{ $json.output.fecha && $json.output.fecha.includes(\"/\") ? $json.output.fecha.split(\"/\").reverse().join(\"-\") : $json.output.fecha }}",
```

```
      "propertiesUi": {
        "propertyValues": [
          {
            "key": "Clasificacion|select",
            "selectValue": "={{ $json.output.clasificacion }}"
          },
          {
            "key": "Descripcion|title",
            "title": "={{ $json.output.mensaje }}"
          },
          {
            "key": "Correo electrónico|email",
            "emailValue": "={{ $json.output.correo }}"
          },
          {
            "key": "Fecha|date",
            "date": "={{ $json.output.fecha && $json.output.fecha.includes(\"/\") ? $json.output.fecha.split(\"/\").reverse().join(\"-\") : $json.output.fecha }}"
          }
        ]
      },
      "options": {}
    },
    "id": "36e0222e-197c-48ce-9ee6-97d66c455db9",
    "name": "Guardar Clasificacion",
    "type": "n8n-nodes-base.notion",
    "typeVersion": 3,
    "position": [
      -288,
```

```
    192
  ],
  "credentials": {
    "notionOAuth2Api": {
      "id": "xa48XdKxCMWlt2Lp",
      "name": "Notion account"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "rules": {
      "values": [
        {
          "conditions": {
            "options": {
              "caseSensitive": true,
              "leftValue": "",
              "typeValidation": "strict",
              "version": 3
            },
            "conditions": [
              {
                "leftValue": "={{ $json.property_clasificacion }}",
                "rightValue": "Spam",
                "operator": {
                  "type": "string",
                  "operation": "equals"
                },
```

```
        "id": "8162482f-c474-47d2-9a23-9f7b5bb0b3b2"
      }
    ],
    "combinator": "and"
  },
  "renameOutput": true,
  "outputKey": "Spam"
},
{
  "conditions": {
    "options": {
      "caseSensitive": true,
      "leftValue": "",
      "typeValidation": "strict",
      "version": 3
    },
    "conditions": [
      {
        "id": "dfbe6ba5-1947-464f-bf87-ee0e430438b1",
        "leftValue": "={{ $json.property_clasificacion }}",
        "rightValue": "Lead",
        "operator": {
          "type": "string",
          "operation": "equals"
        }
      }
    ],
    "combinator": "and"
  },
```

```
      "renameOutput": true,
      "outputKey": "Lead"
    },
    {
      "conditions": {
        "options": {
          "caseSensitive": true,
          "leftValue": "",
          "typeValidation": "strict",
          "version": 3
        },
        "conditions": [
          {
            "id": "428c6c33-f70b-4bb1-bc7b-0c3d4cd8bfc1",
            "leftValue": "={{ $json.property_clasificacion }}",
            "rightValue": "Soporte",
            "operator": {
              "type": "string",
              "operation": "equals"
            }
          }
        ],
        "combinator": "and"
      },
      "renameOutput": true,
      "outputKey": "Soporte"
    }
  ]
},
```

```
    "options": {}
   },
   "id": "1de4f2db-1e8b-4d72-9588-953f2ea92950",
   "name": "Acciones por clasificacion",
   "type": "n8n-nodes-base.switch",
   "typeVersion": 3.4,
   "position": [
    -64,
    176
   ]
  },
  {
   "parameters": {
    "operation": "addLabels",
    "messageId": "={{ $('Correo Recibido').item.json.id }}",
    "labelIds": [
     "SPAM"
    ]
   },
   "id": "763c5907-b2eb-4a4a-aa58-f85f0e8d76f1",
   "name": "Etiquetar como spam",
   "type": "n8n-nodes-base.gmail",
   "typeVersion": 2.2,
   "position": [
    224,
    0
   ],
   "webhookId": "8b5286d1-97ba-4646-8f6f-62a234310190",
   "credentials": {
```

```
    "gmailOAuth2": {
      "id": "Sc1ZoumLGChBgy9v",
      "name": "Gmail account"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "oAuth2",
    "resource": "databasePage",
    "dataSourceId": {
      "__rl": true,
      "value": "3f765e25-4104-8033-a6d3-000b70c9899b",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Log de ejecuciones",
      "cachedResultUrl": "https://app.notion.com/p/3f765e25410480b1b297de37a83f0d82"
    },
    "title": "Registro de KPIs",
    "propertiesUi": {
      "propertyValues": [
        {
          "key": "Acción|select",
          "selectValue": "Archivado"
        },
        {
          "key": "Clasificación|select",
          "selectValue": "={{ $('Clasificación BC').item.json.output.clasificacion }}"
        },
        {
```

```
          "key": "Estado|select",
          "selectValue": "Éxito"
        },
        {
          "key": "Fecha|date",
          "date": "={{ DateTime.fromFormat(String($('Clasificación BC').item.json.output.fecha || \"\"), \"dd/MM/yyyy\").isValid ? DateTime.fromFormat(String($('Clasificación BC').item.json.output.fecha), \"dd/MM/yyyy\").toISODate() : $now.toISODate() }}"
        },
        {
          "key": "Id del correo|title",
          "title": "={{ $('Correo Recibido').item.json.id }}"
        },
        {
          "key": "Nodo con error|rich_text",
          "textContent": "No"
        },
        {
          "key": "Tiempo en segundos|number",
          "numberValue": "={{ ($now.toMillis() - $('Edit Fields').item.json.Inicio) / 1000 }}"
        }
      ]
    },
    "options": {}
  },
  "id": "da389dce-ae9d-45b4-ac0d-273c49c0b845",
  "name": "LOG ejecutar Spam",
  "type": "n8n-nodes-base.notion",
  "typeVersion": 3,
  "position": [
```

```
      448,
      0
    ],
    "credentials": {
      "notionOAuth2Api": {
        "id": "xa48XdKxCMWlt2Lp",
        "name": "Notion account"
      }
    }
  },
  {
    "parameters": {
      "promptType": "define",
      "text": "=A partir del contenido de un correo ya clasificado como \"Lead\", redacta el borrador de una respuesta en lenguaje natural que atienda específicamente la consulta del cliente y lo acerque a completar una compra.\n\nRESTRICCIONES:\n- No inventes información que no esté presente en el correo o en la base de conocimiento.\n- No incluyas enlaces externos ni información ajena al contenido del correo analizado.\n- Sólo responde el mensaje sin texto adicional antes o después.\n\nEl mensaje es el siguiente:  {{ $('Correo Recibido').first().json.snippet }}",
      "options": {
        "systemMessage": "=Eres un especialista en marketing y ventas en línea de la tienda, encargado de redactar respuestas a clientes potenciales (leads) que escriben al correo de la tienda.\n\nTAREA:\nA partir del contenido de un correo ya clasificado como \"Lead\", redacta el borrador de una respuesta en lenguaje natural que atienda específicamente la consulta del cliente y lo acerque a completar una compra.\n\nINSTRUCCIONES:\n1. Antes de redactar, consulta la herramienta de base de conocimiento (RAG) conectada para obtener la información relevante que responda a la consulta del cliente (precios, disponibilidad, características de productos, condiciones de envío, políticas de compra, etc.).\n2. Piensa paso a paso antes de escribir la respuesta final:\n   a. Identifica cuál es la consulta principal del cliente (qué producto, servicio o información está buscando).\n   b. Identifica si hay preguntas secundarias o implícitas dentro del mensaje.\n   c. Busca en la base de conocimiento la información necesaria para responder cada punto identificado.\n   d. Organiza la información encontrada de forma lógica, priorizando lo que el cliente preguntó primero.\n   e. Define un cierre que invite al cliente a dar el siguiente paso hacia la compra (por ejemplo, indicarle cómo finalizar el pedido, qué opciones tiene disponibles, o si desea más información).\n3. Redacta la respuesta con un tono profesional, cercano y orientado a
```

resolver la duda del cliente, evitando sonar genérico o automatizado.\n4. La respuesta debe estar directamente relacionada con lo que el cliente preguntó; no agregues información que no haya sido solicitada ni que no provenga de la base de conocimiento.\n5. No incluyas enlaces externos ni datos que no estén respaldados por la información disponible en la base de conocimiento.\n6. Si la base de conocimiento no contiene información suficiente para responder por completo la consulta, redacta la respuesta con lo que sí está disponible y, de forma natural, indica que se ampliará la información en breve.\n\nFORMATO DE SALIDA:\nEntrega únicamente el borrador del mensaje de respuesta en lenguaje natural, listo para ser enviado al cliente, sin explicaciones adicionales ni metadatos."

      }

    },

    "id": "436d7a79-c501-4398-8693-1d0168444d6d",

    "name": "Generar Respuesta a Lead",

    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",

    "typeVersion": 3.1,

    "position": [

      208,

      192

    ]

  },

  {

    "parameters": {

      "model": {

        "__rl": true,

        "mode": "list",

        "value": "claude-sonnet-5",

        "cachedResultName": "Claude Sonnet 5"

      },

      "options": {}

    },

    "id": "848dab4b-d8e8-4473-a43a-fd003f2b1762",

    "name": "Anthropic Chat Model1",

```
    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatAnthropic",
    "typeVersion": 1.6,
    "position": [
      208,
      368
    ],
    "credentials": {
      "anthropicApi": {
        "id": null,
        "name": "",
        "__aiGatewayManaged": true
      }
    }
  },
  {
    "parameters": {
      "mode": "retrieve-as-tool",
      "toolDescription": "Busca información factual en la base privada de conocimientos de Notion. Debe utilizarse antes de generar cualquier respuesta.",
      "memoryKey": {
        "__rl": true,
        "mode": "list",
        "value": "vector_store_key"
      }
    },
    "id": "0ff54272-5eed-4dfd-9012-ffc4d5791ae6",
    "name": "Simple Vector Store3",
    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.vectorStoreInMemory",
    "typeVersion": 1.3,
```

```
  "position": [
    352,
    368
  ]
 },
 {
  "parameters": {
    "modelName": "models/gemini-embedding-2"
  },
  "id": "26702df3-a21f-4d5b-a3d6-6c069034b5cb",
  "name": "Embeddings Google Gemini3",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.embeddingsGoogleGemini",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    352,
    512
  ],
  "credentials": {
    "googlePalmApi": {
      "id": null,
      "name": "",
      "__aiGatewayManaged": true
    }
  }
 },
 {
  "parameters": {
    "authentication": "oAuth2",
    "resource": "databasePage",
```

```
  "operation": "update",
  "pageId": {
    "__rl": true,
    "value": "={{ $('Guardar Clasificacion').first().json.id }}",
    "mode": "id"
  },
  "propertiesUi": {
    "propertyValues": [
      {
        "key": "Borrador|rich_text",
        "textContent": "={{ $('Generar Respuesta a Lead').item.json.output }}"
      }
    ]
  },
  "options": {}
},
"id": "9ca6bd7e-383a-4a9b-bf1c-b5170c7ceb1f",
"name": "Actualizar BD Respuestas",
"type": "n8n-nodes-base.notion",
"typeVersion": 3,
"position": [
  608,
  192
],
"retryOnFail": true,
"credentials": {
  "notionOAuth2Api": {
    "id": "xa48XdKxCMWlt2Lp",
    "name": "Notion account"
```

```
    }
   }
  },
  {
   "parameters": {
    "authentication": "oAuth2",
    "operation": "sendAndWait",
    "select": "channel",
    "channelId": {
     "__rl": true,
     "value": "C0C1PTSVCP7",
     "mode": "list",
     "cachedResultName": "coder",
     "cachedResultUrl": ""
    },
    "message": "=Nuevo lead! Se creó el borrador de la respuesta automática: \n\n{{ $('Generar Respuesta a Lead').first().json.output }}\n\n¿Deseas aprobar el envío del mensaje?",
    "approvalOptions": {
     "values": {
      "approvalType": "double"
     }
    },
    "captureResponder": true,
    "approvers": [
     "U0C1SKLJRL6"
    ],
    "options": {}
   },
   "id": "6d59497c-042e-495e-81f8-88052dea6d41",
```

```
  "name": "Solicitar aprobacion de respuesta",
  "type": "n8n-nodes-base.slack",
  "typeVersion": 2.7,
  "position": [
   832,
   192
  ],
  "retryOnFail": true,
  "waitBetweenTries": 5000,
  "webhookId": "14768af7-e24e-4dad-92ef-bd37bddaa59c",
  "credentials": {
   "slackOAuth2Api": {
    "id": "S7DstwLq8tWQDF2O",
    "name": "Slack account 2"
   }
  }
 },
 {
  "parameters": {
   "sendTo": "={{ $('Actualizar BD Respuestas').item.json['property_correo_electrónico'] }}",
   "subject": "=Re:  {{ $('Correo Recibido').first().json.Subject }}",
   "message": "={{ $('Actualizar BD Respuestas').item.json.property_borrador }}",
   "options": {}
  },
  "id": "540cc8a2-0f44-4150-ae3a-893fb4e6ebb1",
  "name": "Enviar mensaje a Lead",
  "type": "n8n-nodes-base.gmail",
  "typeVersion": 2.2,
  "position": [
```

```
    1056,
    192
   ],
   "webhookId": "d64c5bee-8610-4a95-b0bc-bf89189e4b5c",
   "credentials": {
    "gmailOAuth2": {
     "id": "Sc1ZoumLGChBgy9v",
     "name": "Gmail account"
    }
   }
  },
  {
   "parameters": {
    "authentication": "oAuth2",
    "resource": "databasePage",
    "dataSourceId": {
     "__rl": true,
     "value": "3f765e25-4104-8033-a6d3-000b70c9899b",
     "mode": "list",
     "cachedResultName": "Log de ejecuciones",
     "cachedResultUrl": "https://app.notion.com/p/3f765e25410480b1b297de37a83f0d82"
    },
    "title": "Registro de KPIs",
    "propertiesUi": {
     "propertyValues": [
      {
       "key": "Acción|select",
       "selectValue": "Borrador"
      },
```

```
        {
          "key": "Clasificación|select",
          "selectValue": "={{ $('Clasificación BC').first().json.output.clasificacion }}"
        },
        {
          "key": "Estado|select",
          "selectValue": "Éxito"
        },
        {
          "key": "Fecha|date",
          "date": "={{ DateTime.fromFormat(String($('Clasificación BC').first().json.output.fecha || \"\"), \"dd/MM/yyyy\").isValid ? DateTime.fromFormat(String($('Clasificación BC').first().json.output.fecha), \"dd/MM/yyyy\").toISODate() : $now.toISODate() }}"
        },
        {
          "key": "Id del correo|title",
          "title": "={{ $('Correo Recibido').first().json.id }}"
        },
        {
          "key": "Nodo con error|rich_text",
          "textContent": "No"
        },
        {
          "key": "Tiempo en segundos|number",
          "numberValue": "={{ ($now.toMillis() - $('Edit Fields').first().json.Inicio) / 1000 }}"
        }
      ]
    },
    "options": {}
  },
```

```
    "id": "404ef555-3c88-4cd7-aa85-0f084a807e15",
    "name": "LOG Solicitud Aprobacion",
    "type": "n8n-nodes-base.notion",
    "typeVersion": 3,
    "position": [
      1248,
      192
    ],
    "credentials": {
      "notionOAuth2Api": {
        "id": "xa48XdKxCMWlt2Lp",
        "name": "Notion account"
      }
    }
  },
  {
    "parameters": {
      "sendTo": "={{ $('Correo Recibido').item.json.From }}",
      "subject": "=Re:  {{ $('Correo Recibido').item.json.Subject }}",
      "message": "¡Hola! Tu mensaje ha sido registrado en nuestro sistema. Muy pronto un agente se pondrá en contacto contigo para dar solución a tu caso. Gracias por contactarnos.",
      "options": {}
    },
    "id": "f4c9020f-a566-4b94-8d83-291eeb235426",
    "name": "Respuesta derivacion soporte",
    "type": "n8n-nodes-base.gmail",
    "typeVersion": 2.2,
    "position": [
      176,
```

```
      688
    ],
    "webhookId": "23091408-4acc-46da-8512-fd6fa23d67b1",
    "credentials": {
      "gmailOAuth2": {
        "id": "Sc1ZoumLGChBgy9v",
        "name": "Gmail account"
      }
    }
  },
  {
    "parameters": {
      "authentication": "oAuth2",
      "select": "channel",
      "channelId": {
        "__rl": true,
        "value": "C0C1PTSVCP7",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "coder",
        "cachedResultUrl": ""
      },
      "text": "=¡Un nuevo caso de soporte ha sido creado! Este es el análisis inicial:  {{ $('Guardar Clasificacion').item.json.property_descripcion }}",
      "otherOptions": {}
    },
    "id": "56979baa-6feb-4bd4-b4e3-e1c705f92e12",
    "name": "Notificar Soporte Cliente",
    "type": "n8n-nodes-base.slack",
    "typeVersion": 2.7,
```

```
  "position": [
    368,
    688
  ],
  "webhookId": "bfebc37f-9f72-4462-9356-7a6a859547f4",
  "credentials": {
    "slackOAuth2Api": {
      "id": "S7DstwLq8tWQDF2O",
      "name": "Slack account 2"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "oAuth2",
    "resource": "databasePage",
    "dataSourceId": {
      "__rl": true,
      "value": "3f765e25-4104-8033-a6d3-000b70c9899b",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Log de ejecuciones",
      "cachedResultUrl": "https://app.notion.com/p/3f765e25410480b1b297de37a83f0d82"
    },
    "title": "Registro de KPIs",
    "propertiesUi": {
      "propertyValues": [
        {
          "key": "Acción|select",
          "selectValue": "Alerta Slack"
```

```
        },
        {
          "key": "Clasificación|select",
          "selectValue": "={{ $('Clasificación BC').item.json.output.clasificacion }}"
        },
        {
          "key": "Estado|select",
          "selectValue": "Éxito"
        },
        {
          "key": "Fecha|date",
          "date": "={{ DateTime.fromFormat(String($('Clasificación BC').item.json.output.fecha || \"\"), \"dd/MM/yyyy\").isValid ? DateTime.fromFormat(String($('Clasificación BC').item.json.output.fecha), \"dd/MM/yyyy\").toISODate() : $now.toISODate() }}"
        },
        {
          "key": "Id del correo|title",
          "title": "={{ $('Correo Recibido').item.json.id }}"
        },
        {
          "key": "Nodo con error|rich_text",
          "textContent": "No"
        },
        {
          "key": "Tiempo en segundos|number",
          "numberValue": "={{ ($now.toMillis() - $('Edit Fields').item.json.Inicio) / 1000 }}"
        }
      ]
    },
    "options": {}
```

```
  },
  "id": "a7db9d15-a37f-4438-9a5f-242aa73379f6",
  "name": "LOG Soporte Cliente",
  "type": "n8n-nodes-base.notion",
  "typeVersion": 3,
  "position": [
    576,
    688
  ],
  "credentials": {
    "notionOAuth2Api": {
      "id": "xa48XdKxCMWlt2Lp",
      "name": "Notion account"
    }
  }
},
{
  "parameters": {},
  "id": "2dd92a9e-9318-40eb-bbe5-d4f278f6e32e",
  "name": "Error Trigger",
  "type": "n8n-nodes-base.errorTrigger",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -1104,
    960
  ]
},
{
  "parameters": {
```

```
      "authentication": "oAuth2",
      "select": "channel",
      "channelId": {
        "__rl": true,
        "value": "C0C1PTSVCP7",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "coder"
      },
      "text": "=Ocurrió un error intentando procesar un email entrante:  {{
$json.execution.error.message }}",
      "otherOptions": {}
    },
    "id": "88d58c39-a608-47ef-8ad7-4acb852497b2",
    "name": "Send a message",
    "type": "n8n-nodes-base.slack",
    "typeVersion": 2.7,
    "position": [
      -880,
      960
    ],
    "webhookId": "bc338110-fe9b-4811-9c26-d5021e580be6",
    "credentials": {
      "slackOAuth2Api": {
        "id": "S7DstwLq8tWQDF2O",
        "name": "Slack account 2"
      }
    }
  },
  {
```

```
"parameters": {
  "authentication": "oAuth2",
  "resource": "databasePage",
  "dataSourceId": {
    "__rl": true,
    "value": "3f765e25-4104-8033-a6d3-000b70c9899b",
    "mode": "list",
    "cachedResultName": "Log de ejecuciones",
    "cachedResultUrl": "https://app.notion.com/p/3f765e25410480b1b297de37a83f0d82"
  },
  "title": "Registro de KPIs",
  "propertiesUi": {
    "propertyValues": [
      {
        "key": "Acción|select",
        "selectValue": "Alerta Slack"
      },
      {
        "key": "Clasificación|select",
        "selectValue": "Soporte"
      },
      {
        "key": "Estado|select",
        "selectValue": "Error"
      },
      {
        "key": "Fecha|date",
        "date": "={{ $now }}"
      },
```

```
      {
        "key": "Id del correo|title",
        "title": "NA"
      },
      {
        "key": "Nodo con error|rich_text",
        "textContent": "Si"
      },
      {
        "key": "Tiempo en segundos|number"
      }
    ]
  },
  "options": {}
},
"id": "58272b36-314b-455f-b7e1-5ed14248aeee",
"name": "Create a database page4",
"type": "n8n-nodes-base.notion",
"typeVersion": 3,
"position": [
  -688,
  960
],
"credentials": {
  "notionOAuth2Api": {
    "id": "xa48XdKxCMWlt2Lp",
    "name": "Notion account"
  }
}
```

```
},
{
 "parameters": {
  "pollTimes": {
   "item": [
    {
     "mode": "everyMinute"
    }
   ]
  },
  "authentication": "oAuth2",
  "event": "pagedUpdatedInDatabase",
  "dataSourceId": {
   "__rl": true,
   "value": "3e765e25-4104-807a-b337-000b4896cbee",
   "mode": "list",
   "cachedResultName": "BC tienda online",
   "cachedResultUrl": "https://app.notion.com/p/3e765e25410480508562f4affba313f1"
  }
 },
 "id": "90e5b440-eed0-4c01-aef6-007f168ac4dc",
 "name": "Trigger Actualizar BC",
 "type": "n8n-nodes-base.notionTrigger",
 "typeVersion": 1.1,
 "position": [
  -1104,
  1264
 ],
 "credentials": {
```

```
    "notionOAuth2Api": {
      "id": "xa48XdKxCMWlt2Lp",
      "name": "Notion account"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "oAuth2",
    "resource": "databasePage",
    "operation": "getAll",
    "dataSourceId": {
      "__rl": true,
      "value": "3e765e25-4104-807a-b337-000b4896cbee",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "BC tienda online",
      "cachedResultUrl": "https://app.notion.com/p/3e765e25410480508562f4affba313f1"
    },
    "options": {}
  },
  "id": "f35c7f5f-558a-431f-a4e9-21230dde43ba",
  "name": "Leer registros de BC",
  "type": "n8n-nodes-base.notion",
  "typeVersion": 3,
  "position": [
    -880,
    1264
  ],
  "retryOnFail": true,
```

```
  "credentials": {
    "notionOAuth2Api": {
      "id": "xa48XdKxCMWlt2Lp",
      "name": "Notion account"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "mode": "insert",
    "memoryKey": {
      "__rl": true,
      "value": "vector_store_key",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "vector_store_key"
    },
    "clearStore": true
  },
  "id": "876f46f2-0e94-43a0-8b7c-b63f19b36859",
  "name": "Simple Vector Store",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.vectorStoreInMemory",
  "typeVersion": 1.3,
  "position": [
    -656,
    1264
  ]
},
{
  "parameters": {},
```

```
  "id": "22226b95-531b-4b05-ad6f-37cc66f2ceef",
  "name": "Embeddings Google Gemini",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.embeddingsGoogleGemini",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
   -736,
   1488
  ],
  "credentials": {
   "googlePalmApi": {
    "id": null,
    "name": "",
    "__aiGatewayManaged": true
   }
  }
 },
 {
  "parameters": {
   "jsonMode": "expressionData",
   "jsonData": "={{ $json.property_contenido }}",
   "options": {}
  },
  "id": "408e888c-209e-4c82-bd55-0c4be82b9291",
  "name": "Default Data Loader",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.documentDefaultDataLoader",
  "typeVersion": 1.1,
  "position": [
   -560,
   1488
```

```
    ]
  }
],
"pinData": {},
"connections": {
  "Correo Recibido": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Edit Fields",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Edit Fields": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Clasificación BC",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Clasificación BC": {
    "main": [
```

```
    [
     {
       "node": "Guardar Clasificacion",
       "type": "main",
       "index": 0
     }
    ]
  ]
},
"Anthropic Chat Model": {
  "ai_languageModel": [
    [
     {
       "node": "Clasificación BC",
       "type": "ai_languageModel",
       "index": 0
     }
    ]
  ]
},
"Simple Vector Store2": {
  "ai_tool": [
    [
     {
       "node": "Clasificación BC",
       "type": "ai_tool",
       "index": 0
     }
    ]
```

```
 ]
},
"Embeddings Google Gemini2": {
 "ai_embedding": [
  [
   {
    "node": "Simple Vector Store2",
    "type": "ai_embedding",
    "index": 0
   }
  ]
 ]
},
"Structured Output Parser": {
 "ai_outputParser": [
  [
   {
    "node": "Clasificación BC",
    "type": "ai_outputParser",
    "index": 0
   }
  ]
 ]
},
"Guardar Clasificacion": {
 "main": [
  [
   {
    "node": "Acciones por clasificacion",
```

```
      "type": "main",
      "index": 0
    }
   ]
  ]
},
"Acciones por clasificacion": {
  "main": [
   [
    {
      "node": "Etiquetar como spam",
      "type": "main",
      "index": 0
    }
   ],
   [
    {
      "node": "Generar Respuesta a Lead",
      "type": "main",
      "index": 0
    }
   ],
   [
    {
      "node": "Respuesta derivacion soporte",
      "type": "main",
      "index": 0
    }
   ]
```

```
 ]
},
"Etiquetar como spam": {
 "main": [
  [
   {
    "node": "LOG ejecutar Spam",
    "type": "main",
    "index": 0
   }
  ]
 ]
},
"Generar Respuesta a Lead": {
 "main": [
  [
   {
    "node": "Actualizar BD Respuestas",
    "type": "main",
    "index": 0
   }
  ]
 ]
},
"Anthropic Chat Model1": {
 "ai_languageModel": [
  [
   {
    "node": "Generar Respuesta a Lead",
```

```
      "type": "ai_languageModel",
      "index": 0
    }
   ]
 ]
},
"Simple Vector Store3": {
 "ai_tool": [
   [
    {
      "node": "Generar Respuesta a Lead",
      "type": "ai_tool",
      "index": 0
    }
   ]
 ]
},
"Embeddings Google Gemini3": {
 "ai_embedding": [
   [
    {
      "node": "Simple Vector Store3",
      "type": "ai_embedding",
      "index": 0
    }
   ]
 ]
},
"Actualizar BD Respuestas": {
```

```
  "main": [
    [
      {
        "node": "Solicitar aprobacion de respuesta",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Solicitar aprobacion de respuesta": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Enviar mensaje a Lead",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Enviar mensaje a Lead": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "LOG Solicitud Aprobacion",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
```

```
    ]
  ]
},
"Respuesta derivacion soporte": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Notificar Soporte Cliente",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Notificar Soporte Cliente": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "LOG Soporte Cliente",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Error Trigger": {
  "main": [
    [
      {
```

```
        "node": "Send a message",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Send a message": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Create a database page4",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Trigger Actualizar BC": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Leer registros de BC",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
```

```
"Leer registros de BC": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Simple Vector Store",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Embeddings Google Gemini": {
  "ai_embedding": [
    [
      {
        "node": "Simple Vector Store",
        "type": "ai_embedding",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Default Data Loader": {
  "ai_document": [
    [
      {
        "node": "Simple Vector Store",
        "type": "ai_document",
        "index": 0
```

```
        }
       ]
     ]
   }
  },
  "active": false,
  "settings": {
    "executionOrder": "v1",
    "binaryMode": "separate"
  },
  "versionId": "60ef4747-82b9-47d9-aa91-22dfacc18e9d",
  "meta": {
    "templateCredsSetupCompleted": true,
    "instanceId": "025ddbe07c6be299082c21ab95422484030d141822f57ce730f020c472aa54c2"
  },
  "nodeGroups": [],
  "id": "cAZ2N9G5qWYayil9",
  "tags": []
}
```

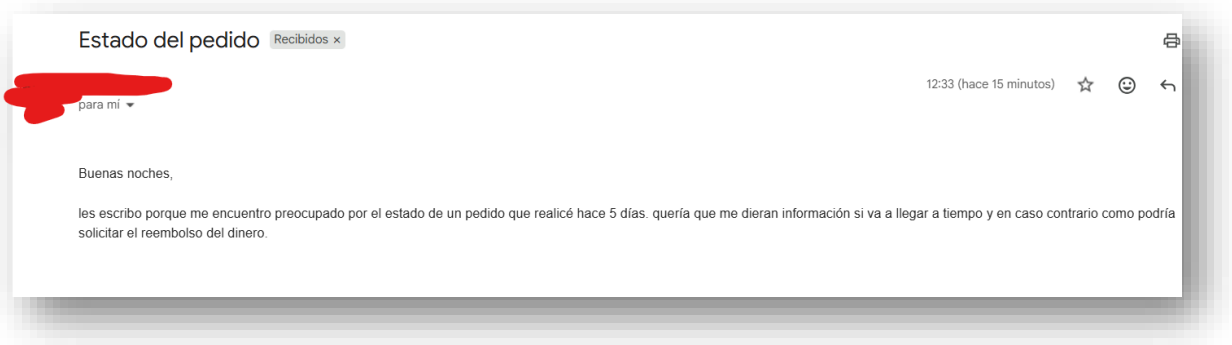

3. esquemas JSON de transferencia de las integraciones

3.1. Nodos – Flujo de Orquestación Principal

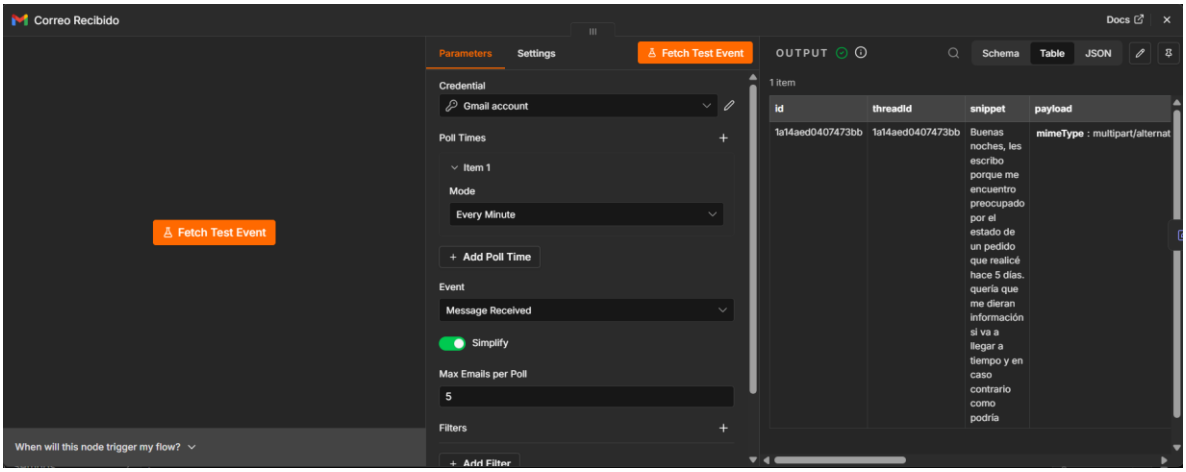
3.1.1. Trigger Correo Recibido

El nodo Trigger Correo Recibido (GMAIL Trigger) recibe el correo de la bandeja de entrada de la tienda online. Es el disparador para iniciar el flujo

La tienda recibe un correo

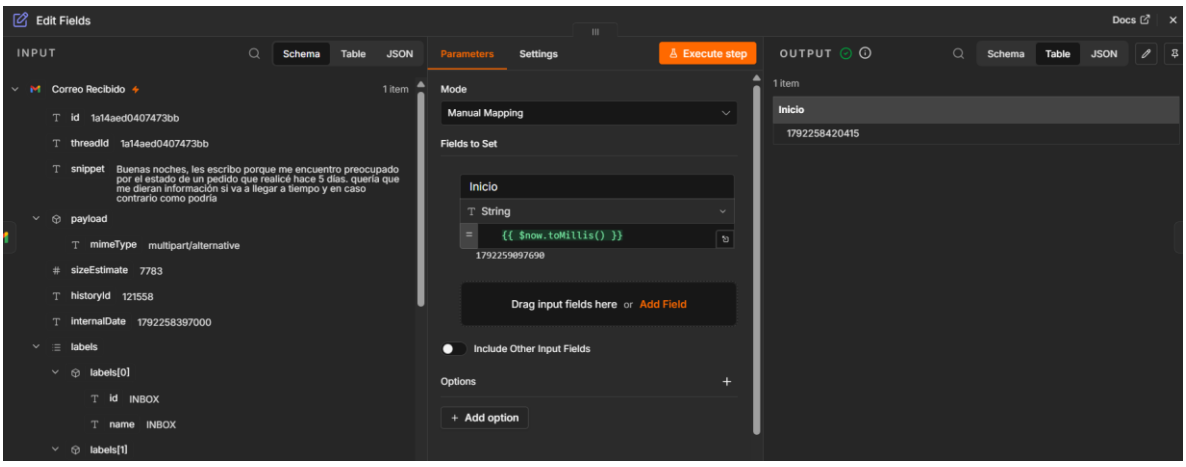


Al ejecutar el flujo el sistema lo lee



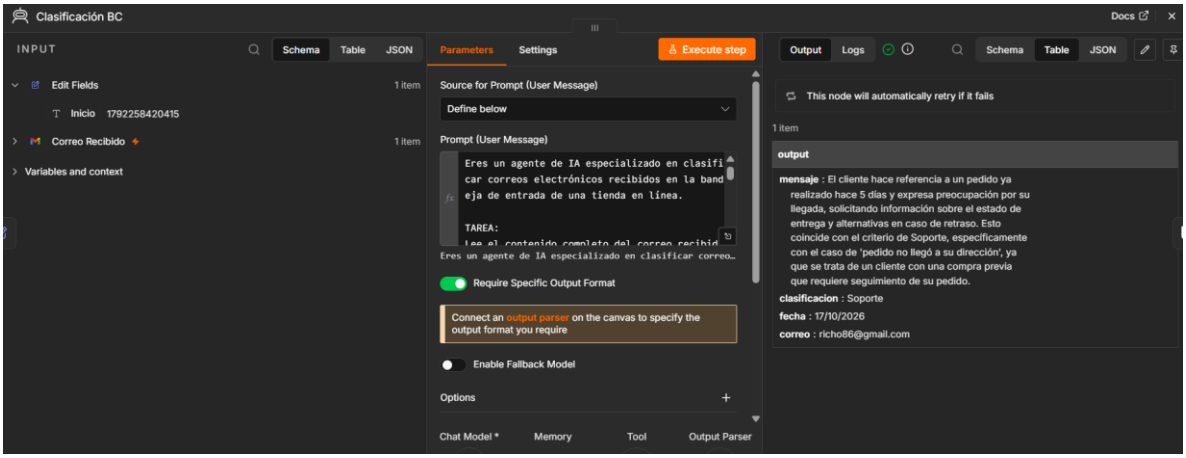
3.1.2 Edit fields

El nodo Edit fields () captura el mensaje de correo y lo transforma en un json que servirá de entrada al Agente de IA para su revisión.



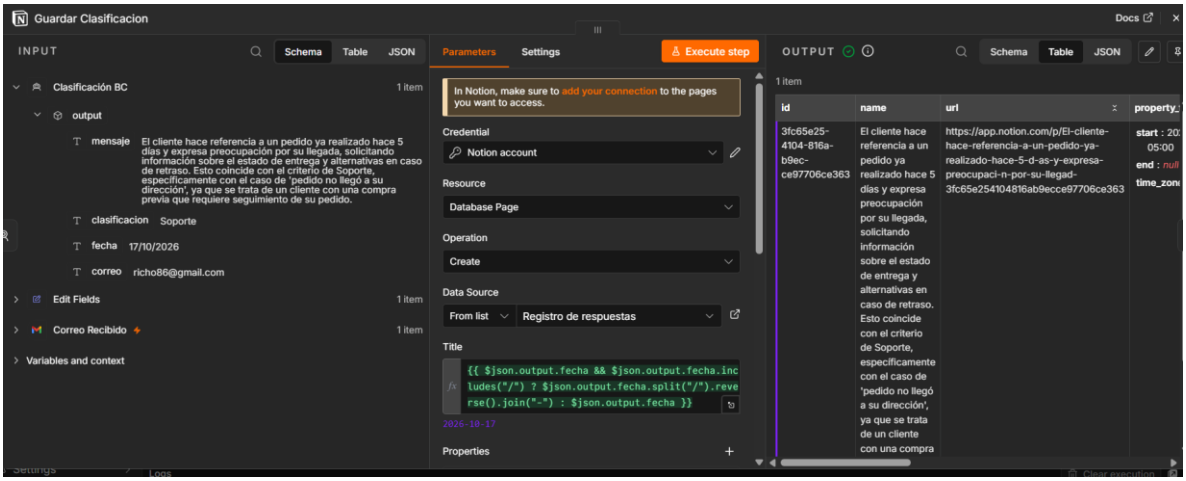
3.1.3 Clasificación BC

Este es el Nodo de agente IA (Anthropic Chat Model) que toma el mensaje y realiza la clasificación, tomando como información de referencia la Base de conocimiento RAG

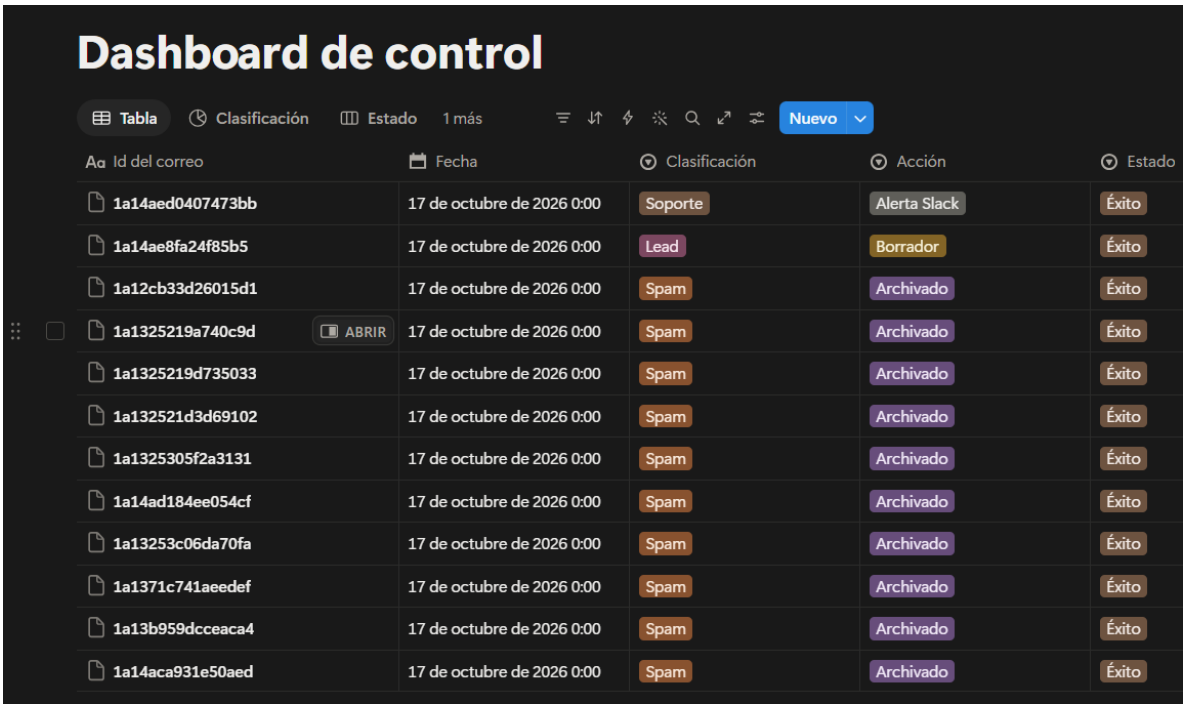


3.1.4 Guardar clasificación

El Nodo Guardar Clasificacion (Data Base Page) permite guardar la revisión realizada por el agente en una tabla de Notion (Dashboard de Control)

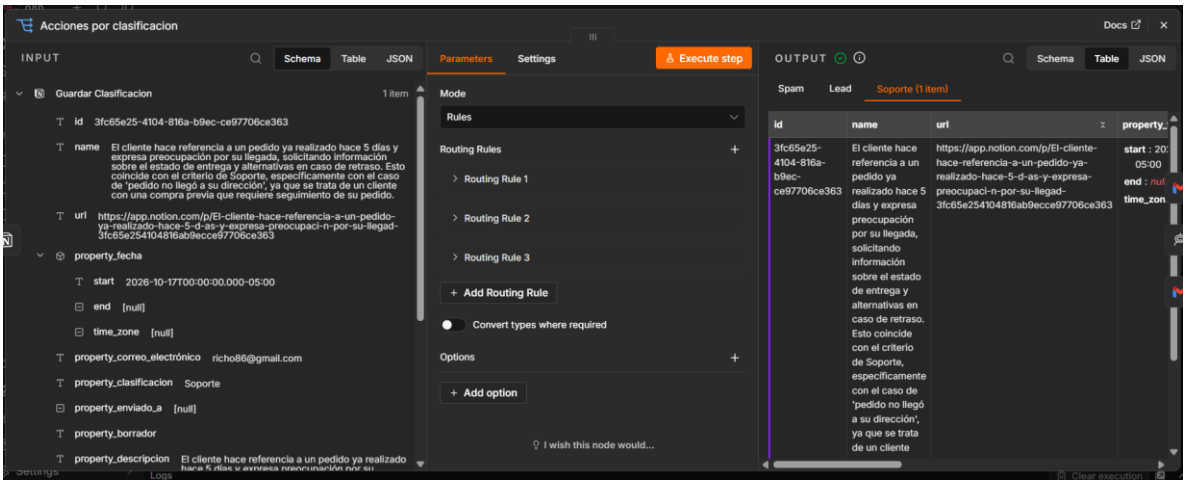


Una vez ejecutado se actualiza la tabla en Notion



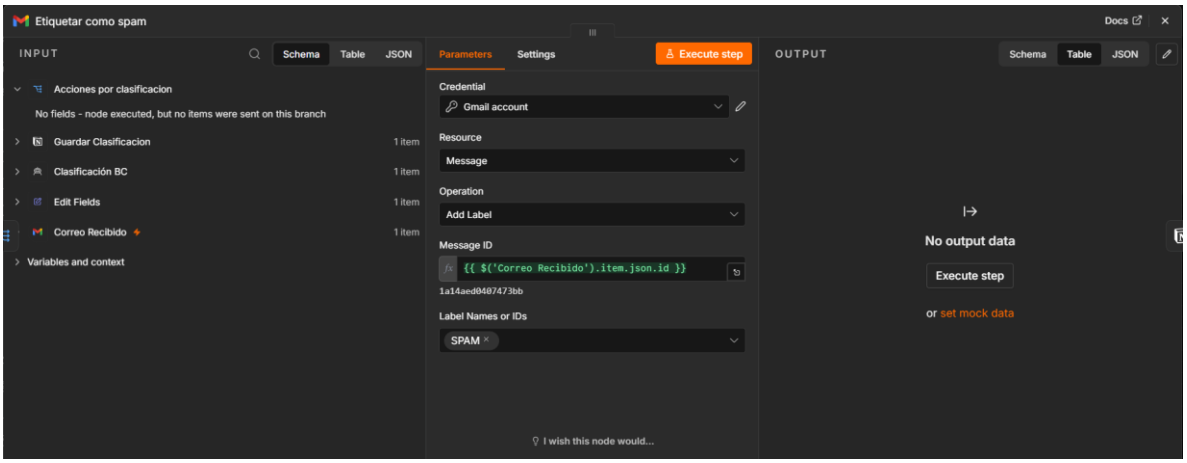
3.1.5 Acciones por clasificación

El nodo de Acciones por clasificación toma la información generada por el agente y de acuerdo a la clasificación obtenida permite que el flujo tome cualquiera de los caminos configurados (reglas de enrutamiento)



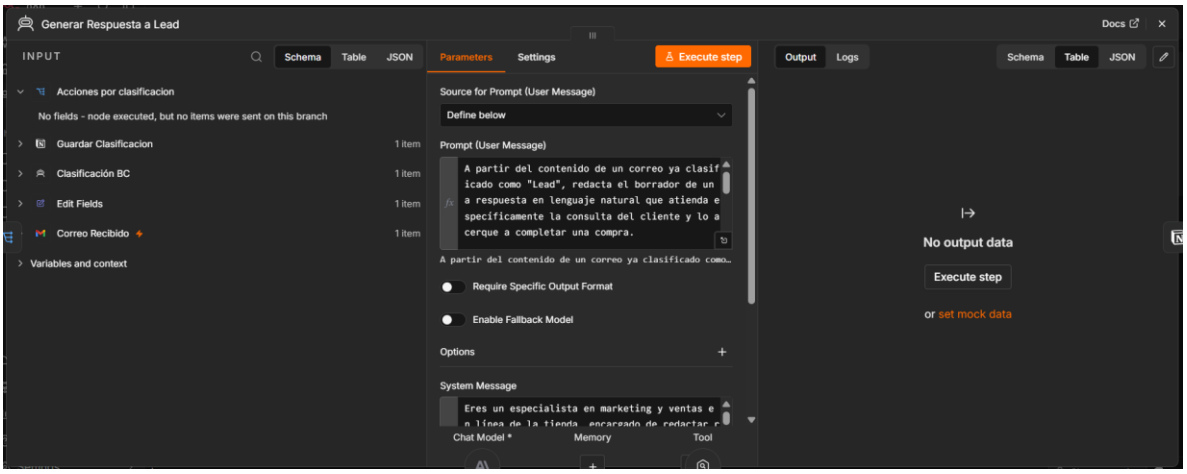
3.1.6 Regla de enrutamiento 1 – Etiquetar como Spam

Este nodo, le asigna al correo recibido la etiqueta de Spam. Se ejecuta solo si el agente a clasificado el mensaje como Spam



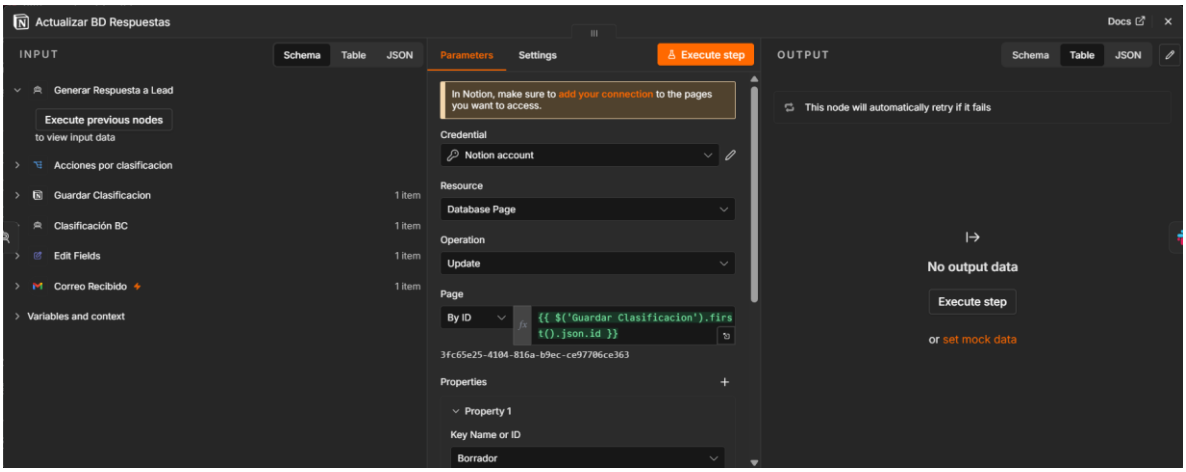
3.1.7 Regla de enrutamiento 2 – Generar Respuesta a Lead

El Nodo Generar Respuesta a Lead (Anthropic Chat Model) permite que un agente de IA genere la respuesta al cliente. Para ellos toma la información de referencia de la base de conocimiento RAG y se configura Promtp de generación de respuesta automática minimizando así el riesgo de que el agente alucine o genere respuestas fuera de este contexto.

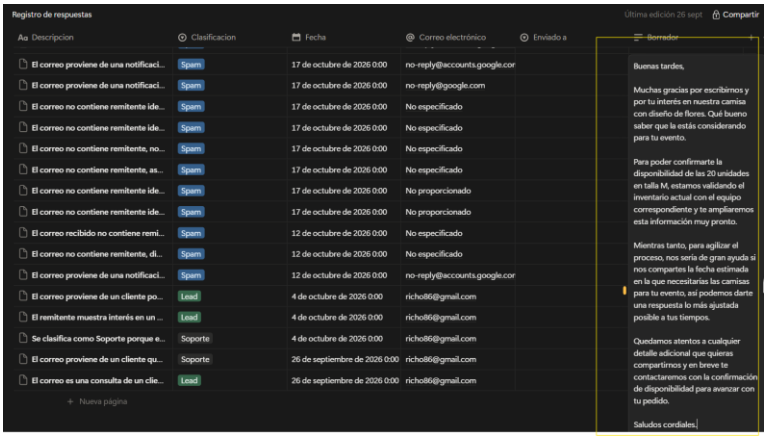


3.1.8. Regla de enrutamiento 2 - Actualizar BD Respuesta

Este nodo permite que la respuesta generada por el Agente IA se guarde en la BD.

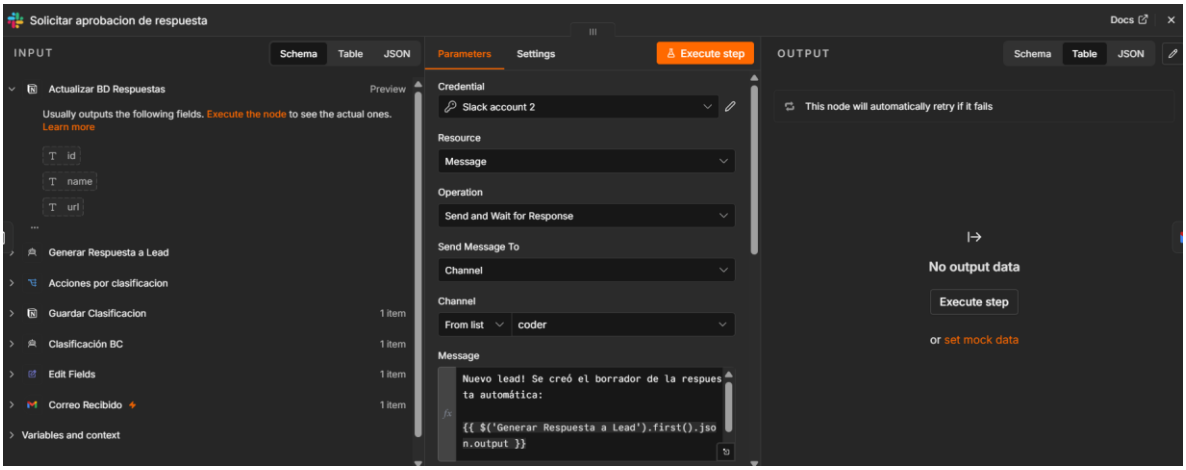


Cuando este nodo se ejecuta se vería de esta forma en la BD

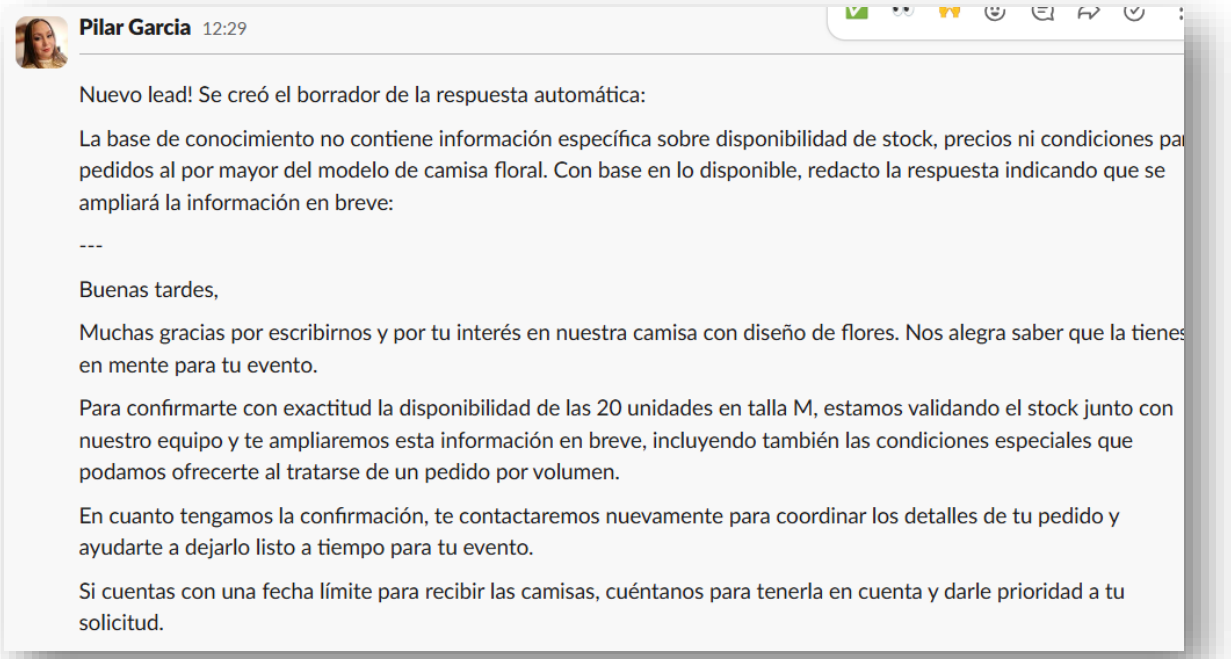


3.1.9 Regla de enrutamiento 2 – Solicitar aprobación de respuesta

El nodo Solicitar aprobación de respuesta (Slack send and wait message) envia un mensaje al administrador de la tienda por el grupo de Slack para que revise el borrador del mensaje y de su aprobación o rechazo

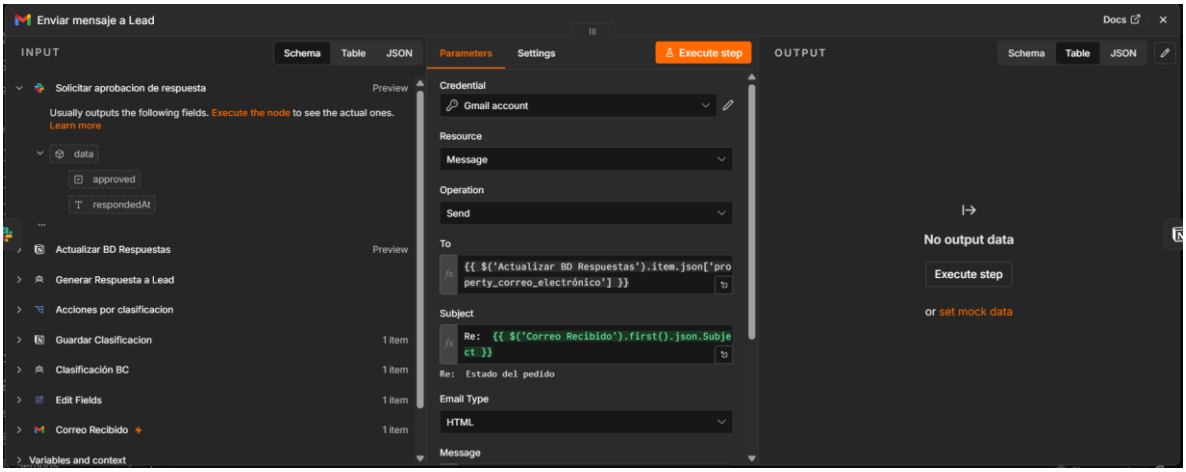


Al enviar el mensaje por canal Slack se visualiza de esta forma

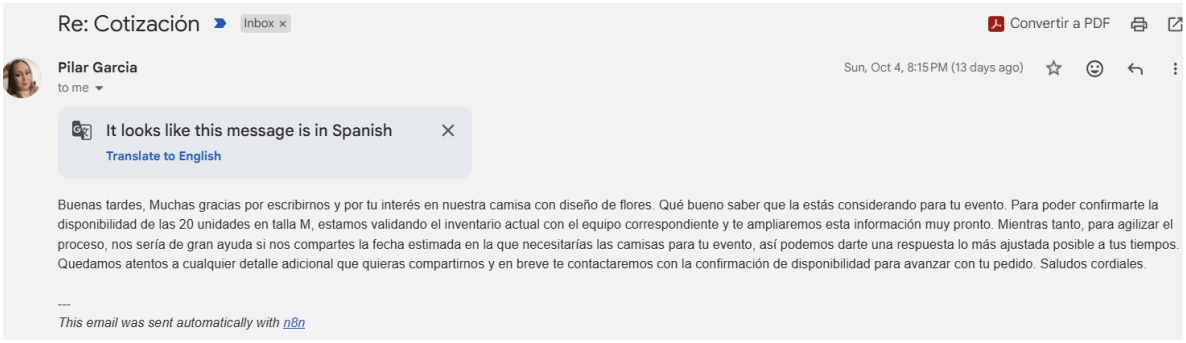


3.1.10 Regla de enrutamiento 2- Enviar mensaje a Lead

El nodo Enviar mensaje a Lead (GMAIL Send Mesagge) ejecuta el envío del correo previa aprobación por slack del administrador de la tienda.

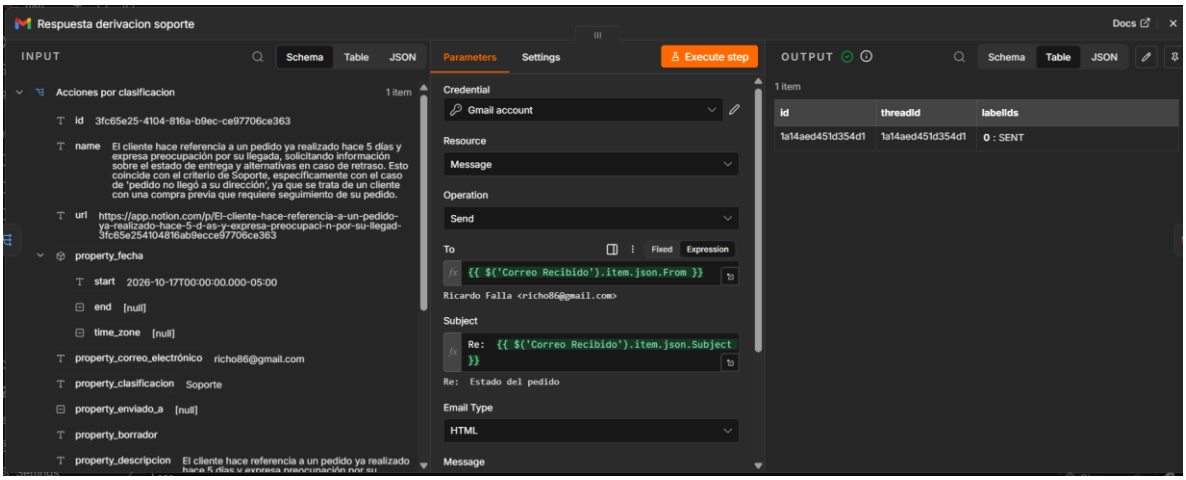


Cuando se envía el mensaje al cliente se visualiza de esta manera

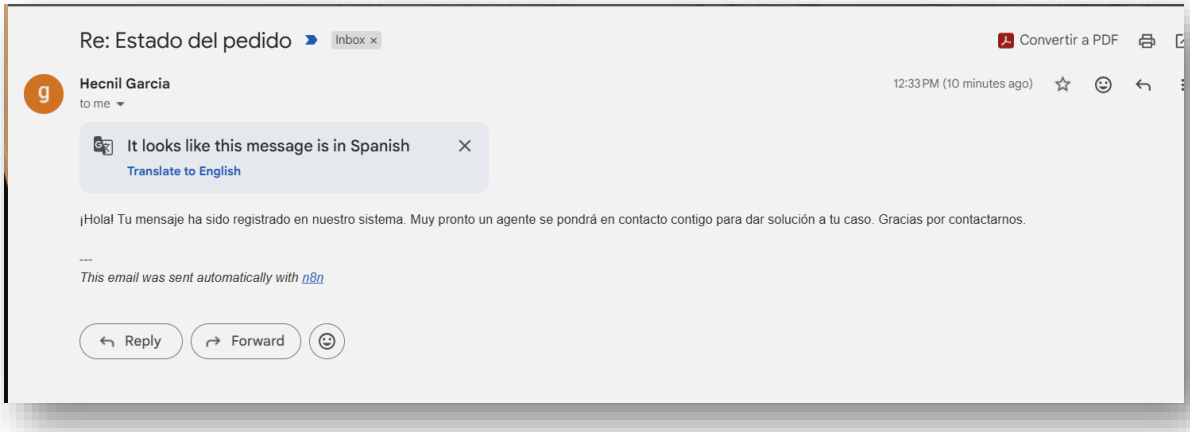


3.1.13. Regla de enrutamiento 3 - Respuesta de derivación a Soporte

Por medio del nodo Respuesta derivación soporte el flujo genera y envía correo de respuesta automática al cliente informando que su caso será atendido

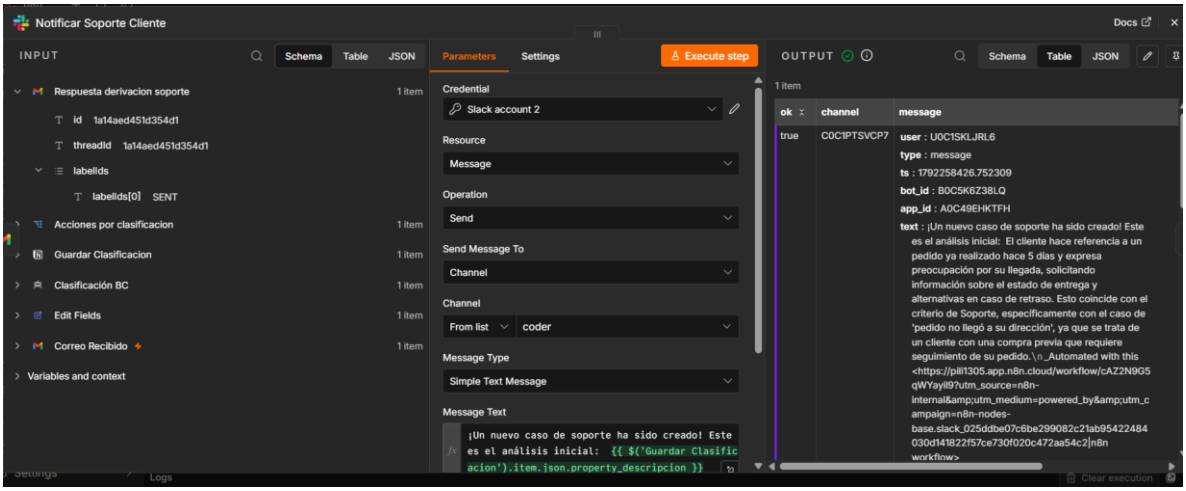


Al ejecutar el nodo, el sistema genera y envía el siguiente correo

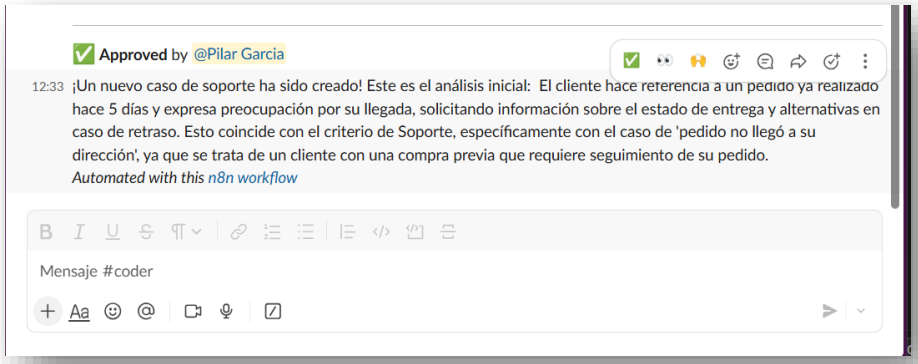


3.1.14. Regla de enrutamiento 3 - notificación vía Slack Nuevo Soporte

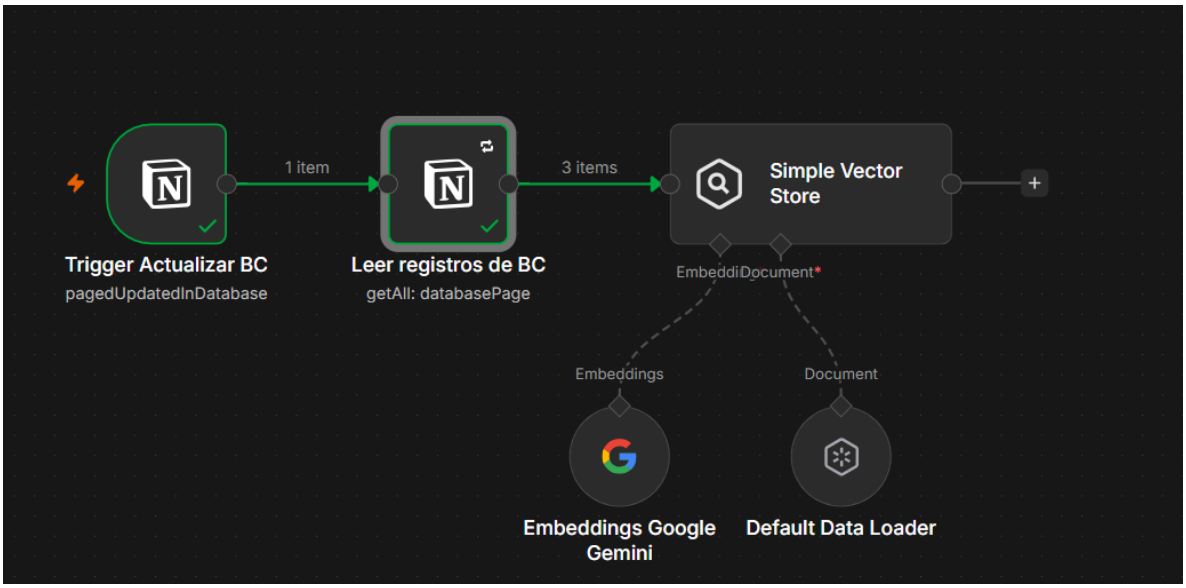
Por medio del nodo notificar soporte al cliente (Post Message) se envia notificación vía Slack al Área de soporte:



Al ejecutar el Flujo se muestra el siguiente mensaje:

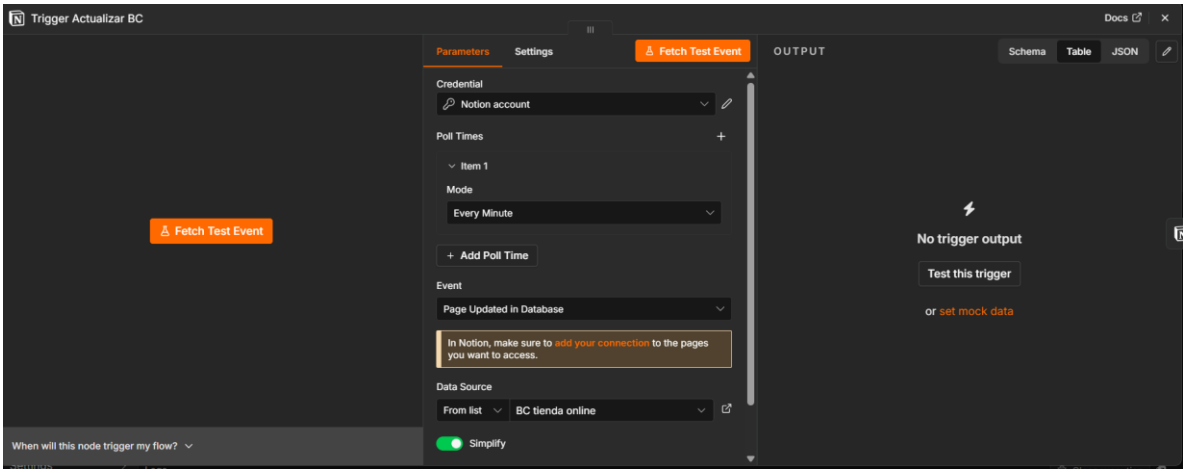


3.2. Nodos – Flujo de Base de Conocimiento RAG



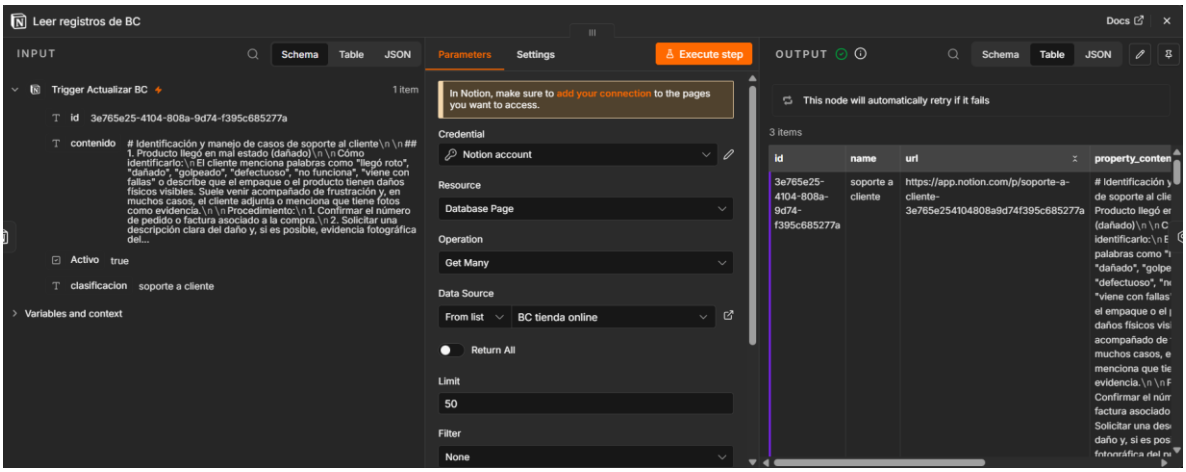
3.2.1. Trigger actualizar BC

El nodo Trigger actualizar BC (PagedUpdatedInDataBase) permite cargar los datos de base de conocimiento RAG para flujo orquestado. El flujo inicia cuando se actualiza la tabla de datos de Notion.



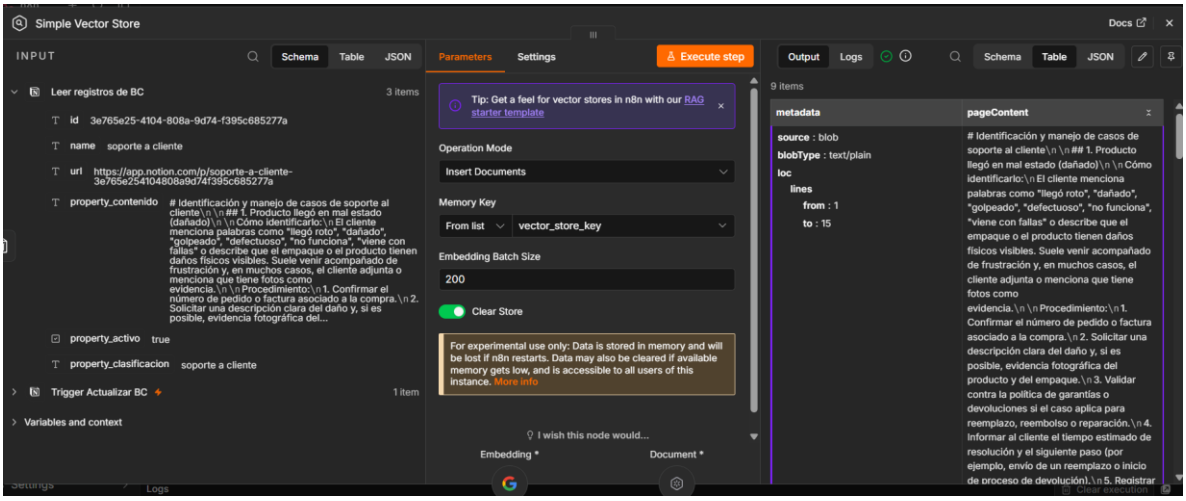
3.2.2. Leer registros BC

El nodo Leer registros de BC (Geta all Database Page) y forma extractos de la información que son el insumo para vectorizar la información.



3.2.3 Simple Vector Store

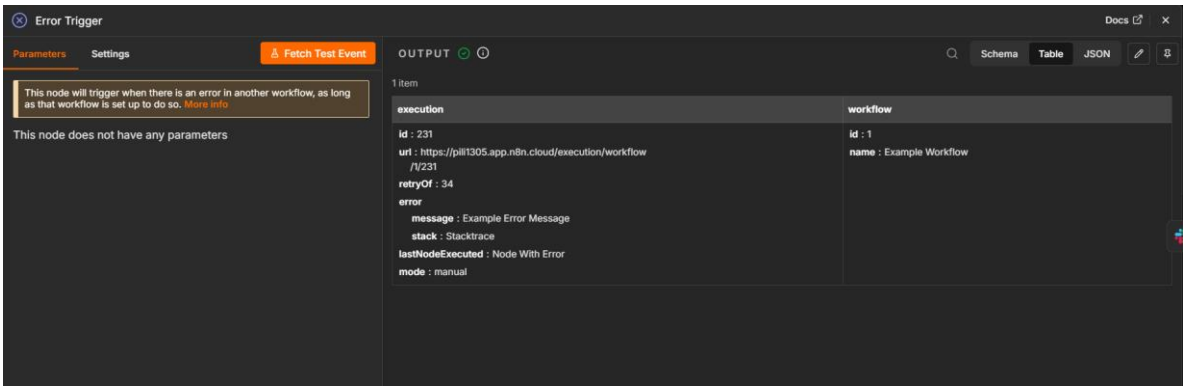
Este nodo toma los fragmentos de la información y los vectoriza. De esta forma el agente puede tomar la información de la RAG y analizar los mensajes recibidos desde el canal de correo electrónico.



3.3. Nodos – Flujo de Errores

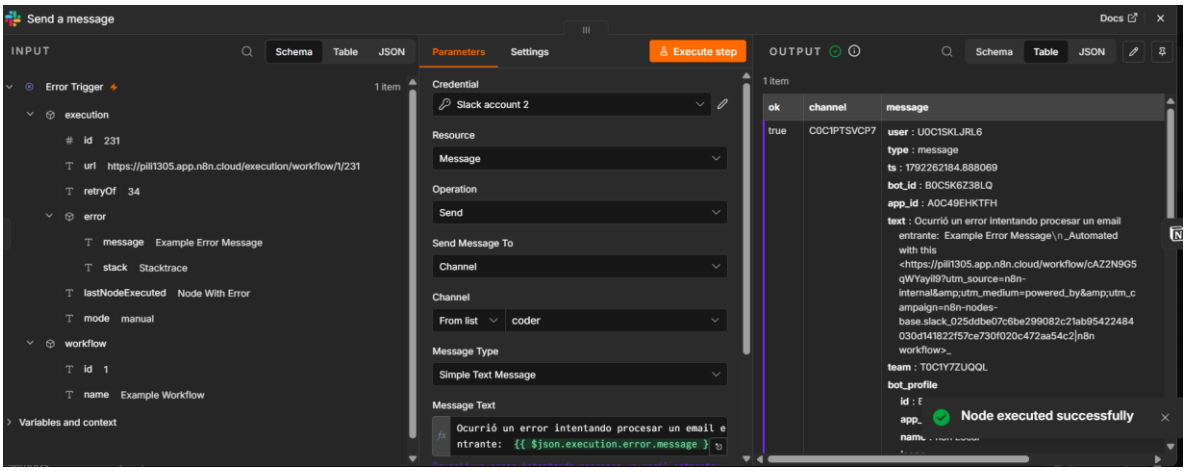
3.3.1. Error Trigger

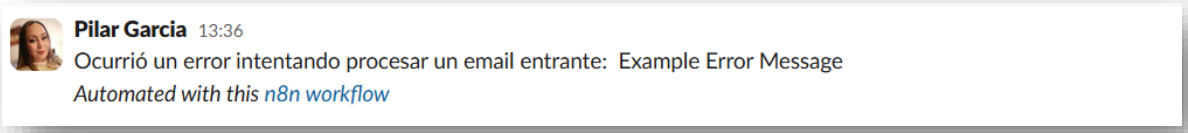
Este nodo sirve como disparador cuando surge un error en el flujo de orquestación principal



3.3.2. Send message

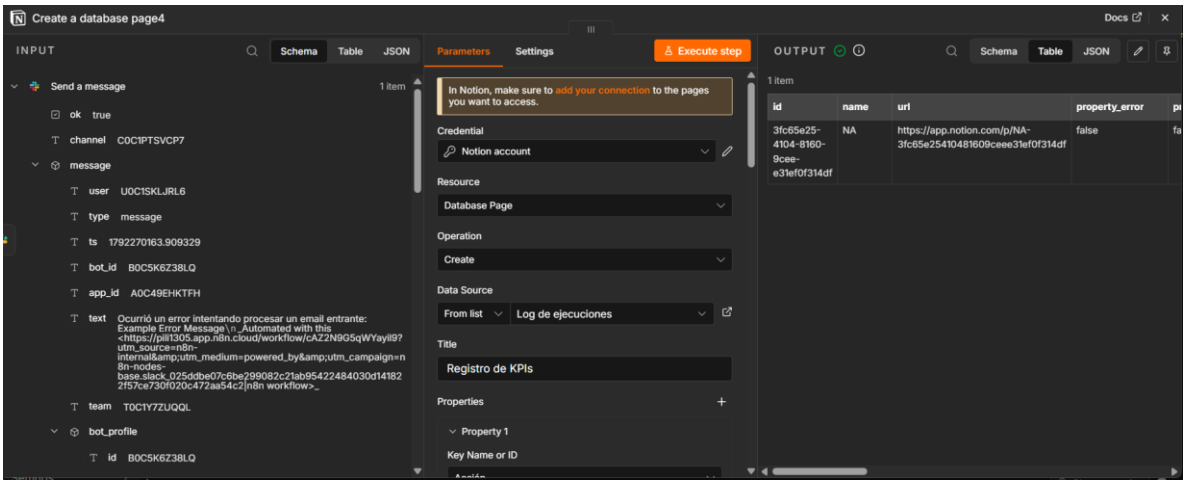
El nodo de Slack send a message se ejecuta al momento de identificar un error en el flujo de orquestación principal. El administrador de la tienda recibirá mensaje vía Slack al canal configurado.





3.3.3. Create Data Base Page

Este nodo permite generar el registro de la traza del error en una tabla de Notion Log de Ejecuciones


Create a database page4
Docs
INPUT
Schema
Table
JSON
Send a message
1 item
ok true
channel C0C1PTSVCP7
message
user U0C1SKLJRL6
type message
ts 1792270163.909329
bot_id B0C5K6Z38LQ
app_id A0C49EHKTFH
text Ocurrió un error intentando procesar un email entrante: Example Error Message\n_Automated with this <https://pili1305.app.n8n.cloud/workflow/cAZ2N9G5qWYayil9?utm_source=n8n-internal&utm_medium=powered_by&utm_campaign=n8n-nodes-base.slack_025ddbe07c6be299082c21ab95422484030d141822f57ce730f020c472aa54c2|n8n workflow>_
team T0C1Y7ZUQQL
bot_profile
id B0C5K6Z38LQ
Parameters
Settings
Execute step
In Notion, make sure to add your connection to the pages you want to access.
Credential
Notion account
Resource
Database Page
Operation
Create
Data Source
From list
Log de ejecuciones
Title
Registro de KPIs
Properties
Property 1
Key Name or ID
OUTPUT
Schema
Table
JSON
1 item
id
name
url
property_error
3fc65e25-4104-8160-9cee-e31ef0f314df
NA
https://app.notion.com/p/NA-3fc65e25410481609ceee31ef0f314df
false